# 臺北市立仁愛國民中學 113 學年度第 2 學期第二次段考 八年級 數學科答案

**班級：　　座號：　　姓名：**

一、

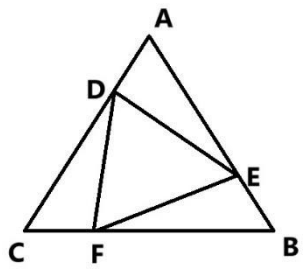
1-5 BDBAC
6　D
7　B,D
8-10　　BCB
11-15　ACCAA
16 -20　DCACD

二、非選題（共 13 分）請用黑藍筆寫，且**需有計算過程**，否則不予計分。

1．如右圖，已知△ABC、△DEF 皆為正三角形，則：

(1) 完整說明△ADE≅△BEF　(4 分)

(2) 若 $\overline{AB}$＝6，$\overline{DE}$＝4，求△ADE 面積(3 分)




答

在△*ADE* 與△*BEF* 中，
∵∠*ADE*＝∠*BEF*
（理由∠*ADE*＋∠*AED*＝∠BEF＋∠*AED*＝120°）
$\overline{DE}$＝$\overline{EF}$（理由△*DEF* 為正三角形），
∠*A*＝∠*B*＝60°（理由正三角形的內角為 60°），
∴△*ADE*≅△*BEF*（*AAS* 全等性質）。

**★可參考以上證明過程**

**★依照任課老師平時要求(4 分配分)**

承上題△*ADE*≅△*BEF* 且△*CDF*≅△*ADE*≅△*BEF*

△*ABC* 的面積＝$\frac{\sqrt{3}}{4}\times 6^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 36=9\sqrt{3}$ (1 分)

△*DEF* 的面積＝$\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 16=4\sqrt{3}$ (1 分)

∴△*ADE* 的面積

$=\frac{1}{3}$ (△*ABC* 的面積－△*DEF* 的面積)

$=\frac{5}{3}\sqrt{3}$ (1 分)

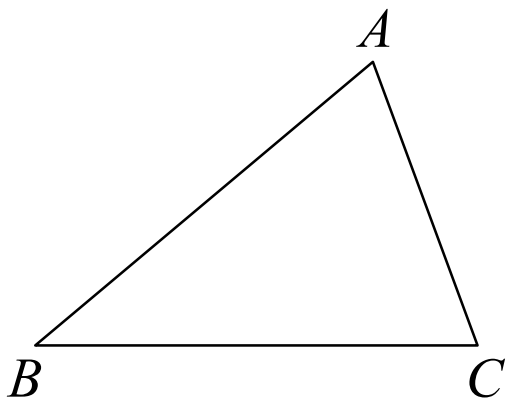
2．按照以下甲乙兩個步驟完成尺規作圖並保留作圖痕跡，若∠A＝68°，求∠CPQ 的度數

(1) 銳角三角形ABC 中，$\overline{BC}>\overline{AB}>\overline{AC}$

甲：以A 為圓心 $\overline{AC}$ 長為半徑畫弧交 $\overline{AB}$ 於 P 點

乙：作過P 點且與 $\overline{AB}$ 垂直的直線L，交$\overline{BC}$於 Q 點，則∠CPQ 即為所求(3 分)

(2) 求∠CPQ 的度數(3 分)




答

甲：以 A 為圓心 $\overline{AC}$ 長為半徑畫弧交 $\overline{AB}$ 於 P 點(1 分)

乙：作過 P 點且與 $\overline{AB}$ 垂直的直線 L，交 $\overline{BC}$ 於 Q(2 分)

∠*APC*＝56°(2 分)

∠*CPQ*＝34°(1 分)